CS5234 Quiz 1 · Cheat Sheet

L1–L5 + Ex. 1–3 + HW1 · log = ln · w.h.p. = 以 $1-1/\text{poly}(n)$ 概率

0 · 题型识别 → 工具

- **上界（设计+分析）**: 把目标写成 $[0,1]$（或有界）变量之和 → 无偏估计 → 单样本代价 × 样本数 → 用集中不等式定样本数
- **下界 $\Omega(\cdot)$**: Yao：两个答案不同的难分布；证 q 次查询看到的记录（几乎）相同
- **性质测试**: 结构引理「ε-far ⇒ 大量证据（坏下标/坏对/坏边）」+「抽样能抓到一个」
- **流式**: 维护小摘要；对流做归纳证明不变量

答题骨架 (1) 明确定义随机变量 (2) 算期望 (3) 界方差或声明独立 (4) 写出用哪个不等式并代数 (5) 写明最终成功率和查询/空间代价

1 · 概率基础

- 线性: $\mathbb{E}[\sum X_i]=\sum\mathbb{E}[X_i]$（不需独立）; $\mathbb{E}[\mathbf{1}_A]=\Pr(A)$
- $\text{Var}X=\mathbb{E}[X^2]-(\mathbb{E}X)^2=\mathbb{E}[(X-\mathbb{E}X)^2]$; $\text{Var}(aX+b)=a^2\text{Var}X$
- $X\in\{0,1\}$: $\text{Var}X=p(1-p)\le p=\mathbb{E}X$; $X\in[0,M]$: $\mathbb{E}X^2\le M\,\mathbb{E}X$
- 独立: $\mathbb{E}[XY]=\mathbb{E}X\mathbb{E}Y$, $\text{Var}(X+Y)=\text{Var}X+\text{Var}Y$
- $\text{Var}(\sum_i X_i)=\sum_i\text{Var}X_i+2\sum_{i<j}\text{Cov}(X_i,X_j)$, $\text{Cov}(X,Y)=\mathbb{E}[XY]-\mathbb{E}X\mathbb{E}Y$
- 两两独立 ⇒ Cov = 0; 负相关 ($\mathbb{E}[X_iX_j]\le\mathbb{E}X_i\mathbb{E}X_j$) ⇒ $\text{Var}(\sum)\le\sum\text{Var}$
- 全期望: $\mathbb{E}X=\sum_y\Pr(Y{=}y)\mathbb{E}[X|Y{=}y]$ (Morris、递推)
- 互斥事件不独立（除非概率为 0）
- 常见分布: $\text{Bin}(k,p)$: $\mathbb{E}=kp$, $\text{Var}=kp(1-p)$; 几何: $\mathbb{E}=1/p$; 无放回抽 s 个: $\Pr[i\in S]=\frac{s}{n}$, $\Pr[i,j\in S]=\frac{s(s-1)}{n(n-1)}$

2 · 集中不等式

Markov $X\ge0$: $\Pr(X\ge t)\le\mathbb{E}X/t$; $\Pr(X\ge\alpha\mathbb{E}X)\le1/\alpha$.
证: $\mathbb{E}X\ge t\Pr(X\ge t)$. 用途：运行时间、「坏高度顶点很少」、计数变量 $\Pr[X\ge1]\le\mathbb{E}X$

Chebyshev $\Pr(|X-\mathbb{E}X|\ge t)\le\text{Var}X/t^2$.
相对: $\Pr(|X-\mathbb{E}X|\ge\varepsilon\mathbb{E}X)\le\frac{\text{Var}X}{\varepsilon^2(\mathbb{E}X)^2}$.
k 份独立平均: $\Pr(|\bar X-\mu|\ge\varepsilon\mu)\le\frac{\text{Var}X}{k\varepsilon^2\mu^2}$ ⇒ $k=\frac{3\text{Var}X}{\varepsilon^2\mu^2}$ **给出** $2/3$
只需两两独立；负相关时 Var ≤ $\mathbb{E}$ ⇒ $\Pr(X=0)\le\Pr(|X-\mu|\ge\mu)\le\frac{1}{\mu}$

Chernoff 独立, $X_i\in[0,1]$, $X=\sum X_i$, $\mu=\mathbb{E}X$:

$$\Pr(|X-\mu|\ge\delta\mu)\le2e^{-\delta^2\mu/3}\quad(0<\delta\le1)$$

$$\Pr(X\ge(1+\delta)\mu)\le e^{-\delta\mu/3}\quad(\delta>1)$$

$$\Pr(X\ge(1+\delta)\mu)\le\left(\frac{e^\delta}{(1+\delta)^{1+\delta}}\right)^\mu$$

$$\Pr(X\le(1-\delta)\mu)\le\left(\frac{e^{-\delta}}{(1-\delta)^{1-\delta}}\right)^\mu$$

! 上尾把 μ 换成任意上界 $\mu_H\ge\mu$ 仍成立（μ 未知或很小时用）
样本数: 命中概率 p，相对误差 ε: $k=\frac{3\ln(2/\delta)}{\varepsilon^2p}$; 比例的加性 $\pm\varepsilon$: $k=O(\log(1/\delta)/\varepsilon^2)$
Hoeffding 独立 $X_i\in[0,1]$: $\Pr(|\bar X-\mathbb{E}\bar X|\ge\varepsilon)\le2e^{-2k\varepsilon^2}\Rightarrow k=\frac{\ln(2/\delta)}{2\varepsilon^2}$
Union bound $\Pr(\bigcup A_i)\le\sum\Pr(A_i)$, 无需独立. 典型: n 个事件各 $\le n^{-c}\Rightarrow\le n^{1-c}$; $2^{|C|}$ 个划分各 $e^{-\Theta(|C|)}$
怎么选 只知 $\mathbb{E}$ → Markov · 知方差/两两独立/相关的指示变量 → Chebyshev · 完全独立且有界 → Chernoff/Hoeffding（指数尾，适合接 union bound）

3 · 放大与预算

Mean trick $\mathbb{E}X=A$, $\text{Var}X=M$; 平均 k 份: $\text{Var}\bar X=M/k$
Median trick 单次正确率 $\ge2/3$. 中位数错 ⇒ 至少一半在同侧出错; Y=偏大次数, $\mathbb{E}Y<k/3$; Chernoff: $\Pr(Y\ge k/2)<e^{-k/100}$ ⇒ $\Pr(\text{fail})<2e^{-k/100}$ ⇒ $k=O(\log\frac{1}{\delta})$. 需单次成功率 $>1/2$
标准组合 $3M/(\varepsilon^2A^2)$ 份取均值 → 2/3; $O(\log\frac{1}{\delta})$ 组取中位数 → $1-\delta$。总计 $O(\frac{M}{\varepsilon^2A^2}\log\frac{1}{\delta})$
多数投票 判定问题成功率 $\frac12+\gamma$ → $\Theta(1/\gamma^2)$ 次达到 2/3
期望→最坏 $\Pr(Q\ge10T)\le0.1$; 在 $10T$ 截断随便输出 ⇒ 成功率 $\ge\frac23-0.1>\frac12$ ⇒ 重复常数次取多数 ⇒ 最坏 $O(T)$
预算 误差 $\varepsilon n=\frac{\varepsilon n}{2}$（偏差：截断/忽略）$+\frac{\varepsilon n}{2}$（抽样）; 失败概率 $\frac13=\sum$ 各坏事件（union bound）; 「A 且 B」成功率 $\ge1-\Pr\bar A-\Pr\bar B$ 或独立时相乘

4 · 抽样模板（L1–L2, HW1）

球与箱 n 球: $\mathbb{E}[\text{bin }j]=1$, $\mathbb{E}[\#\text{empty}]=n(1-\frac1n)^n\approx\frac{n}{e}$; 空箱指示负相关: $\Pr(j,l\text{ empty})=(1-\frac2n)^n\le(1-\frac1n)^{2n}$. $10n\log n$ 球: 2 号箱 $\mu=10\log n$, Chebyshev $\frac{1}{10\delta^2\log n}$ vs Chernoff $2n^{-10\delta^2/3}$; $\Pr(\text{bin empty})\le e^{-10\log n}=n^{-10}$, union ⇒ n^{-9}
数 1, $\pm\varepsilon n$ 抽 k 位，输出 $X\frac{n}{k}$; $\mu=\frac{kA}{n}$; 需 $|X-\mu|\le\varepsilon k\Rightarrow\delta=\frac{\varepsilon n}{A}$.
$A\ge\varepsilon n$ ($\delta\le1$): $2e^{-\delta^2\mu/3}=2e^{-\varepsilon^2nk/(3A)}\le2e^{-\varepsilon^2k/3}$;
$A<\varepsilon n$ ($\delta>1$): 下侧不可能; $e^{-\delta\mu/3}=e^{-\varepsilon k/3}$.
⇒ $k=100/\varepsilon^2$ **给出** ≤0.1, **与 n 无关**
中位数 排名在 $[(\frac12\pm\varepsilon)n]$: 抽 k 取样本中位数。失败 ⇔ $\ge k/2$ 个样本排名过低（或过高）。Y=低排名数, $\mathbb{E}Y=(\frac12-\varepsilon)k$, $\frac{k}{2}\ge(1+2\varepsilon)\mathbb{E}Y$ ⇒ $\Pr<e^{-\varepsilon^2k/10}$ ($\varepsilon<0.1$). $k=100/\varepsilon^2$, 两侧 ⇒ 0.8
Hamming 距离（HW1 P1） $Z_j=\mathbf{1}[x_{i_j}\ne y_{i_j}]$, $\hat d=\frac{n}{k}\sum Z_j$; Hoeffding $2e^{-2k\varepsilon^2}\le\delta$ ⇒ $k=\frac{\ln(2/\delta)}{2\varepsilon^2}$, $2k$ 次查询. 或：Chernoff 得 $O(1/\varepsilon^2)$ + median trick
$[1,M]$ 取值之和 $X=na_I$: $\mathbb{E}X=S$, $\mathbb{E}X^2=n\sum a_i^2\le nMS\Rightarrow\frac{\text{Var}}{S^2}\le\frac{nM}{S}\le M$ ⇒ $O(M/\varepsilon^2)$
设计估计量 (i) 让每个元素的贡献加起来等于目标（代表元 / $1/|C|$ / 有向边）; (ii) 方差太大：重新分配贡献、分重/轻、截断并付偏差

5 · 图查询算法

模型 邻接矩阵：pair query（稠密）; 邻接表：度查询、第 i 个邻居（稀疏）
边数 $\pm\varepsilon n^2$ 抽 k 对，输出 $X\binom{n}{2}/k=\binom{n}{2}$ 位上的计数 ⇒ $k=O(1/\varepsilon^2)$; $1-\delta$: $O(\log\frac{1}{\delta}/\varepsilon^2)$
边数 $(1\pm\varepsilon)$ $m=0$ 与 1 需 $\Omega(n)$（边可藏）⇒ 设连通，$m\ge n-1$。朴素抽度数：Var = $O(n\bar d)$（星形）不行。
按（度，编号）定序; d'_v=排在 v 之上的邻居数, $\sum d'_v=m$。估计：随机 v，查 d_v，随机邻居 u 查 d_u; $v<u$ 则 $x=d_v$ 否则 0。$\mathbb{E}x=\frac1n\sum_v d_v\frac{d'_v}{d_v}=\frac{m}{n}$
H=序最高的 $\sqrt{2m}$ 个: $v\in L\Rightarrow d_v\le\sqrt{2m}$ (否则 $\sum_H d>2m$); $v\in H\Rightarrow d'_v\le\sqrt{2m}$. 故 $d_vd'_v\le\sqrt{2m}\,d_v$:

$$\mathbb{E}x^2=\frac1n\sum d_vd'_v\le\frac{2m\sqrt{2m}}{n}$$

$$\Rightarrow\frac{\text{Var}x}{(\mathbb{E}x)^2}\le\frac{2\sqrt2\,n}{\sqrt m}=O(\sqrt n)$$

⇒ Chebyshev: $\Theta(\sqrt n/\varepsilon^2)$ 样本，每个 3 次查询
m **未知** 需 $\Theta(\frac{n}{\varepsilon^2\sqrt m})$ 样本。猜 $m'=n^2,\frac{n^2}{2},\dots$，估计 $>1.5m'$ 即停。$m'>m$: 估计 $\le m+\varepsilon m'<1.5m'$ 不停; $m'<m/2$: 估计 $\ge(1-\varepsilon)m>1.5m'$ 必停。代价几何级数、末项主导。每轮 median 到 $1-\frac{1}{\log^2n}$（$O(\log\log n)$ 倍），$O(\log n)$ 轮 union ⇒ $\Theta(\frac{n\log\log n}{\varepsilon^2\sqrt m})$
连通分量数 $\pm\varepsilon n$（练习 1） $C=\sum_v\frac{1}{|C(v)|}$ = #最小编号代表元.
(a) 分量 ≤100：从样本 BFS，每个发现的点与全部 n 点查询 ⇒ $\le100n$; $x_i=\mathbf{1}[v_i$ 为分量最小$]$ ⇒ 计数，$k=O(1/\varepsilon^2)\Rightarrow O(n/\varepsilon^2)$
(b1) 大小 $>q$ 的分量 $\le n/q$ 个，忽略: $C-\frac{n}{q}\le C_{\text{small}}\le C$; $q=\frac{2}{\varepsilon},\eta=\frac{\varepsilon}{2}\Rightarrow O(n/\varepsilon^3)$
(b2) $R\sim\mathcal{P}(q)$: $\Pr[R{=}i]=\frac1i-\frac{1}{i+1}$, $\Pr[R{\ge}j]=\frac1j$, $\mathbb{E}R=O(\log q)$; 探索 Rn 次; $X_v=\mathbf{1}[R\ge|C(v)|]$, $\mathbb{E}X_v=\frac{1}{|C(v)|}$ ⇒ 期望 $O(n\log(1/\varepsilon)/\varepsilon^2)$

6 · 下界（L3）

确定性 算法 = 决策树，复杂度 = 深度。对抗者：一直答 0；少于 n 次时未查位决定答案（OR, XOR）
随机 $(\mathcal{A},R)$: 抽 r 运行确定性 A_r（随机性可移到开头）. 正确: $\forall x:\mathbb{E}_r[Z(x,A_r)]\ge\frac23$.

$$R(f)=\min_{(\mathcal{A},R)\text{ solves }f}\max_{x,r}Q(x,A_r)$$

$D_\mu(f)$ = 满足 $\mathbb{E}_{x\sim\mu}Z\ge\frac23$ 的最优确定性算法的最坏查询数
Yao 原理 $\forall\mu$: $D_\mu(f)\le R(f)$ (且存在 μ^* 取等).
证: $\frac23\le\sum_x p_\mu(x)\mathbb{E}_rZ=\mathbb{E}_{x,r}Z=\sum_r p_R(r)\mathbb{E}_{x\sim\mu}Z(x,A_r)\le\max_r\mathbb{E}_{x\sim\mu}Z(x,A_r)$ ⇒ 某 A_r 在 μ 上正确且查询 $\le R(f)$
模板 ① μ_0 (答案全 0), μ_1 (答案全 1), $I\sim\{0,1\},x\sim\mu_I$ ② 固定任意 q 次查询的确定性算法，证成功率 $<\frac23$ ③ $D_\mu\ge q\Rightarrow R(f)\ge q$.
! 证据位置必须随机（随机位置/随机子集），否则确定性算法直接去看
TVD $\Delta_{\text{TV}}(\mu,\nu)=\frac12\sum_i|\mu(i)-\nu(i)|=\max_A|\mu(A)-\nu(A)|$. 区分 μ,ν 的最优成功率（先验 $\frac12$）$=\frac12+\frac12\Delta_{\text{TV}}$ (猜概率大的; $\max(a,b)=\frac{a+b+|a-b|}{2}$). 用 μ 替代 ν ⇒ 失败率增加 $\le\Delta_{\text{TV}}$.
下界：ν_0,ν_1 为记录分布；证 $\Delta_{\text{TV}}(\nu_0,\nu_1)<\frac13$.
事件技巧: 若 ν_0,ν_1 在事件 G 上成比例于同一分布，则 $\Delta_{\text{TV}}\le\max(\Pr_0[\bar G],\Pr_1[\bar G])$

OR, $R \ge n/3$ μ_1: 均匀位置放一个 1. $q < \frac{n}{3}$: $p = \Pr[\text{see } 1] = \frac{1}{2}\frac{q}{n} < \frac{1}{6}$; $\Pr(I{=}0 \mid \text{all } 0) = \frac{1/2}{1/2+\frac{1}{2}(1-q/n)} < \frac{3}{5}$; 成功 $\le p + (1-p)\frac{3}{5} = \frac{3}{5} + \frac{2}{5}p < \frac{2}{3}$. TVD 视角: $\Delta_{\mathrm{TV}}(\nu_0, \nu_1) = \Pr_1[\text{see } 1] < \frac{1}{3}$

XOR, $R = n$ μ 为均匀分布；叶子有未查位 ⇒ 奇偶性均匀 ⇒ 成功率 $= \frac{1}{2}$

0 个 1 vs k 个 1 μ_1=随机 k 集; $\Pr_1[\text{see } 1] \le \frac{qk}{n}$ ⇒ $R = \Theta(n/k)$; $k = \varepsilon n$ ⇒ NotOR 测试需 $\Omega(1/\varepsilon)$

在哪一半（HW1 P2） $\Theta(n)$ 上界：查前半。下界：μ 均匀于 n 个输入；沿全 0 路径（左 q_0 右 q_1）：找到的 $\le q_0+q_1$，未找到的输出相同，至多对 $\max(\frac{n}{2}-q_0, \frac{n}{2}-q_1)$ ⇒ 共 $\le \frac{n}{2}+q$ ⇒ 成功率 $\le \frac{1}{2}+\frac{q}{n}$ ⇒ $q \ge \frac{n}{6}$

归约 用 B 的算法解 A，每次 B 查询花 $\le C$ 次 A 查询 ⇒ $R(B) \ge R(A)/C$.

GC: 团 $u_{1..n}$、$v_{1..n}$; (u_i, v_j) 有边 ⇔ OR 第 $(i-1)n+j$ 位；连通 ⇔ OR=1; $C = 1$ ⇒ $\Omega(n^2)$.

有序: $a_i = i$, 第 j 位为 1 交换 $(2j-1, 2j)$ ⇒ $\Omega(n)$

7 · 性质测试（L4, HW1, 练习 2–3）

定义 满足 P → Yes；ε-far（至少改 εn 项 / εn^2 条边）→ No，概率 $\ge \frac{2}{3}$；其余任意。单边：P 中输入概率 1 接受（只在找到证据时拒绝）

通用 far ⇒ $\ge \varepsilon n$ 个坏元素；抽 c/ε 个全错过概率 $(1-\varepsilon)^{c/\varepsilon} \le e^{-c}$. NotOR: det. $\Theta(n)$, rand. $2/\varepsilon$

有序性 精确 $\Omega(n)$。尝试 1（随机相邻对）栽在 $7..12, 1..6$；尝试 2（排序样本）栽在 $2, 1, 4, 3, \ldots$（需 $\sqrt{n}$，生日）；两者都漏中距离逆序。

二分搜索测试器: （值互异）从 $j = \frac{n}{2}$ 起查找 a_i，与 pivot 逆序即失败。引理: $i_1 \le i_2$ 都成功 ⇒ 最后公共 pivot j 满足 $i_1 \le j \le i_2$ 且 $a_{i_1} \le a_j \le a_{i_2}$ ⇒ 成功下标有序 ⇒ 改其余即可 ⇒ far 则失败下标 $\ge \varepsilon n$。抽 $10/\varepsilon$ ⇒ $O(\frac{\log n}{\varepsilon})$；有序必接受

01 串：far ⇒ 第 $\frac{\varepsilon n}{2}$ 个 1 之后仍有 $\ge \frac{\varepsilon n}{2}$ 个 0；抽 $10/\varepsilon$ 排序后能抓到红 1 和红 0（各漏 $\le e^{-5}$）

均匀性 $\Pr(x{=}y) = \sum \mu(i)^2 = \|\mu\|_2^2 \ge \frac{1}{n}$ (C-S).

第 1 步: $\Delta_{\mathrm{TV}}(\mu, U) > \varepsilon \Rightarrow \|\mu\|_2^2 \ge \frac{1+4\varepsilon^2}{n}$, 因 $\|\mu - U\|_2^2 = \|\mu\|_2^2 - \frac{1}{n}$ 且 $\|v\|_2^2 \ge \frac{1}{n}\|v\|_1^2$, $\|\mu - U\|_1 = 2\Delta_{\mathrm{TV}}$.

第 2 步: $k = \frac{100\sqrt{n}}{\gamma^2}$, $\gamma = \varepsilon^2$; $Y_{ij} = \mathbf{1}[x_i{=}x_j]$, $\hat{C} = \binom{k}{2}^{-1}\sum Y_{ij}$; 接受当且仅当 $\hat{C} \le \frac{1+2\varepsilon^2}{n}$. $\mathrm{Var}(\sum Y_{ij}) \le \binom{k}{2}\|\mu\|_2^2 + 6\binom{k}{3}\|\mu\|_3^3$ (4 个下标互异：Cov 0；3 个：$\le \|\mu\|_3^3 \le \|\mu\|_2^3$) ⇒ 相对方差 $\approx \frac{2n}{k^2} + \frac{4\sqrt{n}}{k}$ ⇒ $O(\sqrt{n}/\varepsilon^4)$; 最优 $\Theta(\sqrt{n}/\varepsilon^2)$

均匀性下界 $\Omega(\sqrt{n})$（练习 3） μ_S= 随机 S ($|S| = \frac{n}{2}$) 上均匀; $\Delta_{\mathrm{TV}}(\mu_S, U) = \frac{1}{2}[\frac{n}{2}\cdot\frac{1}{n} + \frac{n}{2}\cdot\frac{1}{n}] = \frac{1}{2}$. 碰撞: $\delta_0 \le \binom{m}{2}\frac{1}{n}$, $\delta_1 \le \binom{m}{2}\frac{2}{n}$ (先条件于 S). 在 D=互异序列上两者都均匀 ($\nu_1(x)$ 只依赖 m) ⇒ $\Delta_{\mathrm{TV}} \le \frac{1}{2}(|\delta_1 - \delta_0| + \delta_0 + \delta_1) = \max \delta_i \le \frac{m(m-1)}{n}$ ⇒ 成功率 $\le \frac{1}{2} + \frac{m(m-1)}{2n}$ ⇒ $m \ge \sqrt{n/3}$

置换性质（HW1 P3） $\mathrm{dist}(a, P) = n - D$ (每个值留一个；不改的项值必互异). far ⇒ 可配出 $\sum\lfloor\frac{c_v}{2}\rfloor \ge \frac{n-D}{2} \ge \frac{\varepsilon n}{2}$ 对同值对. $s = \lceil 4\sqrt{n/\varepsilon}\rceil$ 个互异下标: $\Pr[I_e] = \frac{s(s-1)}{n(n-1)}$, $s(s-1) \ge \frac{A^2}{2} = \frac{8n}{\varepsilon} \Rightarrow \mathbb{E}X \ge \frac{4n}{n-1} \ge 4$; 不交对: $\mathbb{E}[I_eI_f] = \frac{s(s-1)(s-2)(s-3)}{n(n-1)(n-2)(n-3)} \le \mathbb{E}I_e\mathbb{E}I_f$ ⇒ $\mathrm{Var}X \le \mathbb{E}X \Rightarrow \Pr[X{=}0] \le \frac{1}{\mathbb{E}X} \le \frac{1}{4}$

二部图（练习 2） $L = \log\frac{1}{\varepsilon}$; C: $\frac{100L}{\varepsilon}$, S: $\frac{100L}{\varepsilon^2}$; $G[C \cup S]$ 二部则接受; $O(L^2/\varepsilon^4)$ 次查询.

(2) 低度（$< \frac{\varepsilon n}{20}$）贡献 $\le 0.05\varepsilon n^2$；高度 $v \notin N(C)$ 概率 $\le (1-\frac{\varepsilon}{20})^{100L/\varepsilon} \le \varepsilon^5$, Markov 于个数 ⇒ $\le 0.05\varepsilon n^2$ w.p. 0.99 (需 ε 小).

(3) 坏边：两端都邻 C_1（或都邻 C_2）；二部图取 $C_1 = C \cap A$ 无坏边。

(4) far ⇒ 每个划分 $\ge 0.9\varepsilon n^2$ 条坏边（否则：邻 C_1 放 B，其余放 A，删坏边与外部边 $< \varepsilon n^2$ 即二部）。

(5) S 两两配对：$\Pr[\text{无坏对}] \le (1-1.8\varepsilon)^{s/2} \le e^{-90L/\varepsilon}$；对 $2^{100L/\varepsilon}$ 个划分 union ⇒ < 0.2

8 · 流式（L5）

模型 元素逐个到达、不可回看，空间理想为 polylog(n)

蓄水池（1 个） 以 $\frac{1}{i}$ 替换: $\Pr[x_i \text{ kept}] = \frac{1}{i}\prod_{j>i}\frac{j-1}{j} = \frac{1}{n}$; 空间 $\log m + \log n$. k 个: 保留前 k；$i > k$ 时以 $\frac{k}{i}$ 替换随机位置 ⇒ 每个留存概率 $\frac{k}{i}$（归纳: $\frac{k}{i-1}(1 - \frac{k}{i}\cdot\frac{1}{k}) = \frac{k}{i}$）

Morris 以 2^{-C} 概率令 $C{+}{+}$，输出 $2^C - 1$。$X_i = 2^{C_i}$:

$\mathbb{E}[X_{i+1}|X_i{=}x] = 2x\cdot\frac{1}{x} + x(1-\frac{1}{x}) = x+1$ ⇒ $\mathbb{E}X_A = A+1$ (无偏)

$\mathbb{E}[X_{i+1}^2|x] = 4x^2\frac{1}{x} + x^2(1-\frac{1}{x}) = x^2+3x$ ⇒ $\mathbb{E}X_i^2 = \frac{3i(i+1)}{2} + 1$

$\mathrm{Var}X_i = \frac{i(i-1)}{2} < i^2$. $\frac{10}{\varepsilon^2}$ 份平均: $\mathrm{Var} < \frac{\varepsilon^2A^2}{10}$ ⇒ 失败 < 0.1. 空间 $O(\frac{\log\log n}{\varepsilon^2})$ ($C \approx \log A$)

连通性 边流；维护生成森林 F（不成环才加，并查集）；被拒边两端已连通 ⇒ F 与 G 分量相同。$\le n-1$ 条边，$O(n\log n)$ 位

二部图 二部 ⇔ 无奇环。维护森林；$F \cup e$ 成奇环（端点同色，按深度奇偶）即拒绝。输出 Yes ⇒ F 的 2-染色对 G 合法：每条非树边都闭合偶环 ⇒ 端点异色

Spanner $d_G \le d_H \le k\,d_G$. 贪心：e 不闭合长度 $\le 2k$ 的环才加 ⇒ 被拒 (u, v) 有 $d_H \le 2k-1$ ⇒ 沿最短路逐边替换 ⇒ $(2k-1)$-spanner。

大小：围长 $> 2k$ ⇒ BFS 前 k 层是树，每点 $\ge d_{\min} - 1$ 个孩子 ⇒ $(d_{\min}-1)^k \le n$。平均度 d ⇒ 反复删度 $< \frac{d}{4}$ 的点（删 $< \frac{m}{2}$ 条边）⇒ 最小度 $\ge \frac{d}{4}$ 的子图 ⇒ $m = O(n^{1+1/k})$

9 · 常用事实

- $1 + x \le e^x \Rightarrow (1-p)^t \le e^{-pt}$; $(1-\frac{1}{k})^k < \frac{1}{e} < (1-\frac{1}{k})^{k-1}$
- $e^{-1}{\approx}.368$, $e^{-2}{\approx}.135$, $e^{-3}{\approx}.050$, $e^{-5}{\approx}.0067$, $e^{-10}{\approx}4.5{\times}10^{-5}$; $\ln 2{\approx}.693$, $\ln 3{\approx}1.10$
- 生日: $\Pr[\text{collision among } m] \le \binom{m}{2}\max_i \mu(i)$（均匀: $\frac{m^2}{2n}$）；$\Theta(\sqrt{n})$ 个样本以常数概率碰撞
- $(\frac{n}{k})^k \le \binom{n}{k} \le (\frac{en}{k})^k$; $\binom{n-2}{s-2}/\binom{n}{s} = \frac{s(s-1)}{n(n-1)}$; $\frac{s-a}{n-a} \le \frac{s}{n}$ 当 $s \le n$
- $H_n = \sum_{i\le n}\frac{1}{i} = \ln n + O(1)$; 几何级数 ≈ 最大项
- 柯西: $(\sum v_i)^2 \le n\sum v_i^2$; $\|v\|_3^3 \le \|v\|_2^3$; $\|v\|_\infty \le \|v\|_2 \le \|v\|_1$

10 · 易错点

- Chernoff 要完全独立且 $X_i \in [0, 1]$，注意 δ 范围；无放回/共享随机性 ⇒ Chebyshev + 协方差
- Yao: 针对确定性算法、最坏 q 次查询；μ_0, μ_1 的答案必须不同
- NO 实例要真的 ε-far（验证 TVD / 距离）
- 分开写单边误差与完备性；写出最终查询/空间界
- 乘性近似需要目标的下界（连通 ⇒ $m \ge n-1$；$a_i \ge 1 \Rightarrow S \ge n$）